LEONARDO FERREYRA CANAVAL

Lima, Perú • +51 970 874 126 • lferreyrac04@hotmail.com • Portfolio • LinkedIn • GitHub

Resumen Profesional

Ingeniero de Software con más de 4 años de experiencia diseñando sistemas backend escalables, arquitectura impulsada por IA y soluciones cloud-native. Especializado en Java/Spring Boot, Python, Node.js/NestJS, APIs RESTful y sistemas distribuidos, con profundo dominio de frameworks de agentes de IA (CrewAI, LangGraph), observabilidad de LLM (Phoenix/Arize) y automatización basada en MCP. En la UPC lideré como desarrollador principal, en un equipo de 7, la reconstrucción de la plataforma de acreditación ABET, a cargo de la arquitectura NestJS/PostgreSQL, el modelado de datos, el subsistema de scraping autenticado y el CI/CD en GitHub Actions que hoy la sostiene en producción. En Kinara Systems, diseñé y entregué pipelines de IA multiagente para análisis de red en tiempo real, integrando LLMs autoalojados y en la nube, construyendo infraestructura de proxy de LLM e impulsando la trazabilidad con Phoenix. En Enviame, mejoré la fiabilidad del sistema mediante batching basado en Redis y automaticé flujos de trabajo de desarrollo a través de integraciones MCP con JIRA, Confluence y Bitbucket. Competente en Node.js, Python, Docker, Kubernetes, Redis, AWS y GCP. Apasionado por construir sistemas de IA inteligentes, observables y listos para producción.

Habilidades

IA y Agentes: CrewAI, LangGraph, MCP (Model Context Protocol), Pipelines RAG, Orquestación de LLM, Phoenix/Arize (Trazabilidad y Observabilidad de LLM)

Backend: Java / Spring Boot, Python (Flask, Django), Node.js (NestJS, Express), .NET / C#, TypeORM, APIs RESTful, Autenticación OAuth2 / JWT, Microsoft Entra ID (MSAL), Redis, MQTT

Frontend: React / Redux, Next.js (App Router), Angular, Vue.js, Flutter, TypeScript, Tailwind CSS, TanStack Query, Zod

Cloud y DevOps: GCP (Cloud Run, Cloud Functions, Firestore), AWS (RDS, S3), Docker y Docker Compose, Kubernetes, CI/CD, GitHub Actions, GHCR, Bitbucket Pipelines

Bases de Datos: PostgreSQL, MySQL, SQL Server, InfluxDB, Firestore, Redis

Automatización: Playwright, Puppeteer (scraping autenticado, navegadores headless y headful transmitidos)

Metodologías: Domain-Driven Design, MVC, OOP, Agile / Scrum, Clean Architecture

Idiomas: Español (Nativo), Inglés (Competencia profesional, B2 TOEFL)

Experiencia Laboral

Lead Software Engineer | **UPC** | Lima, Perú (Remoto) *03/2025 – 08/2026*

- Ingeniero principal de ABET 3.0, la plataforma de acreditación de la universidad hoy en producción, en un equipo de 7. Lideré la reconstrucción de un sistema legacy en .NET / SQL Server hacia un backend NestJS 11 + TypeORM + PostgreSQL (77 entidades, 81 migraciones, 300 suites de pruebas) y un frontend Next.js 16 / React 19 / TanStack Query / Zod, definiendo la arquitectura central y el modelo de datos.
- Reduje la exportación de notas RC de 26 minutos a 85 segundos (18x) perfilando la consulta en producción con EXPLAIN ANALYZE, y aceleré 4 veces la generación de PDF (de 430 ms a ~100 ms por archivo) migrando el renderizador a un Chromium persistente con páginas concurrentes.
- Construí la API de integración máquina a máquina que consume el sistema de auditoría de portafolios de la universidad, con acceso a PDFs de IFC, bandas de notas, estado de evidencias, manifiestos de reportes, exportaciones masivas en ZIP y emisión, rotación y revocación de llaves de integración.
- Construí un arnés de pruebas de integración sobre PostgreSQL real a partir de un volcado del esquema de producción, cubriendo las 27 funciones plpgsql de carga y rollback, tras detectar defectos que habían pasado por una suite en verde de más de 2,000 pruebas con mocks.
- Diseñé el flujo de cambios guiado por especificaciones del equipo (propuesta, diseño con gate de ADR, tareas, runbook) y redacté sus 15 ADRs y las políticas del repositorio, además de skills de Claude Code que promueven releases a través de ramas protegidas.
- Creé abet-plugins, el estándar de desarrollo asistido por IA del equipo, construido desde una única fuente compartida de skills, agentes y reglas de política que genera plugins para Claude Code, Codex y opencode. Las mismas verificaciones se cablean dos veces, como hooks PreToolUse que un --no-verify no puede evadir y como git hooks de husky para los otros proveedores, con 425 casos de prueba sobre el conjunto de reglas. Adoptado por los 7 desarrolladores del equipo.
- Responsable de los módulos IFC (Informe de Fin de Ciclo) y ARD (Acta de Reunión de Delegados) de extremo a extremo en backend y frontend, con máquina de estados (Guardado, Enviado, Aprobado, Observado), autorización derivada del

organigrama en lugar de roles fijos, hallazgos y acciones de mejora, notificaciones por correo y reportes en PDF y Excel. Redacté la documentación técnica y el manual de usuario del IFC.

- Responsable del dominio de cargas, 14 pipelines de carga masiva (secciones, alumnos matriculados, notas RC y RV, outcomes, planes de estudio, docentes, rúbricas, proyectos, delegados, organigramas) con parseo de Excel, validación fila a fila, logs de carga y rollback.
- Construí el subsistema de scraping de Banner y Planner con Playwright y Puppeteer, incluyendo un Chromium headful transmitido al operador por noVNC para que el personal complete el login con MFA en vivo mientras el scraper reutiliza la sesión, luego extraído a un servicio de navegador compartido.
- Diseñé el CI/CD desde cero con GitHub Actions (gate de CI que ningún despliegue puede saltarse, imágenes Docker con caché en GHCR, despliegue por SSH con Docker Compose, migraciones bajo demanda, rollback de imágenes) y consolidé los repositorios de backend y frontend en un monorepo pnpm.
- Reforcé la autenticación sobre el SSO de Microsoft Entra ID, añadiendo protección CSRF y validación de escuela al login y el servicio que acota cada petición a la escuela del usuario, y cifré en reposo las credenciales de sistemas externos.
- Etapa previa, en ABET 2.0, mantuve el backend legacy en .NET / C# con arquitectura limpia y el frontend en React, a cargo del módulo de mantenimiento de cargas (CRUD sobre 10 tipos de entidad cargada, más rollback y reintento de cargas, ~12k líneas) y actuando como soporte en producción del sistema de acreditación.

AI Software Engineer | **Kinara Systems** | Canadá (Remoto) *11/2025 – 04/2026*

- Diseñé y entregué un pipeline de IA multiagente para análisis de redes Wi-Fi en tiempo real, aprovechando CrewAI y LangGraph para orquestar agentes especializados en análisis de telemetría, clasificación de logs, detección de ping-pong y diagnóstico de clientes pegajosos (sticky-client).
- Diseñé e implementé una capa de proxy de LLM que admite enrutamiento dinámico entre modelos autoalojados (Qwen, DeepSeek, ZGLM) y proveedores en la nube (OpenAI, Anthropic), permitiendo el intercambio fluido de modelos y la evaluación A/B en todo el sistema.
- Integré Phoenix (Arize) para observabilidad y trazabilidad de LLM de extremo a extremo, capturando llamadas de MCPClient, sesiones de agentes de CrewAI y la ejecución de llamadas a herramientas para identificar cuellos de botella de latencia, patrones de alucinación e inconsistencias entre modelos de distintos proveedores.
- Diseñé y construí los servicios Streaming Telemetry Analyzer y Streaming Log Analyzer, backends en Python que consumen datos de red basados en MQTT, aplican clasificación impulsada por LLM y exponen APIs configurables en tiempo de ejecución para actualizar umbrales y patrones de forma dinámica sin reiniciar el servicio.
- Construí APIs de gestión de configuración para ambos analizadores con persistencia basada en YAML, permitiendo actualizaciones en tiempo de ejecución de parámetros de LLM, umbrales de alerta y patrones de monitoreo, validadas mediante suites completas de pruebas de integración.
- Evalué y comparé múltiples LLMs (GPT-4o, GPT-OSS-120B, DeepSeek V3, Qwen3 235B, ZGLM 4.6) con consultas reales de red, documentando el comportamiento de las llamadas a herramientas, los perfiles de latencia y la calidad de salida para fundamentar las decisiones de selección de modelos.
- Implementé una integración de proxy de TTS (texto a voz) en ambos analizadores, incluyendo la propagación de variables de entorno, el manejo de cabeceras, la activación condicionada por licencia y el formateo de métricas, coordinando la alineación entre los servicios backend y la interfaz de usuario.
- Desarrollé infraestructura de pruebas de escala usando InfluxDB y Mosquitto (Docker), generando conjuntos de datos sintéticos de hasta 100 APs con telemetría de clientes ficticios para someter a estrés los pipelines de agentes y validar la lógica de detección bajo carga.
- Construí el módulo de configuración sauble-microagents y refactoricé el servicio para consumir el estado del cliente desde el servicio de telemetría, desacoplando las responsabilidades del detector y mejorando la mantenibilidad del sistema.
- Implementé la aplicación de licencias en todo el pipeline de IA, integrando la validación de tokens de reclamación (claim-token), la terminación de servicios condicionada por licencia y pruebas de extremo a extremo contra las APIs de licencias desplegadas.
- Colaboré con equipos multifuncionales mediante documentación en Confluence, planificación de sprints en Jira y revisiones de código, entregando despliegues de nivel producción con pruebas de regresión exhaustivas y flujos de análisis de causa raíz.

Desarrollador de Software | **Enviame** | Chile (Remoto) *04/2025 – 11/2025*

- Implementé de extremo a extremo funcionalidades backend en Google Cloud (Cloud Run, Cloud Functions, Firestore, Cloud Storage), desde el diseño hasta la entrega.
- Diseñé y optimicé los patrones de acceso a datos en MySQL, resolviendo problemas críticos de rendimiento causados por tipos de datos inconsistentes y consultas ineficientes, logrando tiempos de respuesta significativamente más rápidos.

- Mejoré la fiabilidad del sistema implementando un sistema de batching basado en Redis para regular las solicitudes salientes, reduciendo los errores de límite de tasa (HTTP 429) y estabilizando la comunicación con APIs externas.
- Automaticé el flujo de trabajo interno de desarrollo integrando MCP con JIRA, Confluence y Bitbucket, incluyendo la configuración de APIs, la orquestación de flujos de trabajo y la generación automática de PRs, lo que redujo el trabajo manual y mejoró la productividad del equipo.
- Construí y mantuve servicios backend usando Python (Flask), enfocándome en arquitectura limpia, mantenibilidad y rendimiento.

Desarrollador de Software | **CIVA** | Lima, Perú *04/2024 – 04/2025*

- Desarrollé el backend del ERP de transporte FLIT usando Java/Spring Boot, implementando autenticación JWT y APIs RESTful.
- Optimicé los tiempos de respuesta implementando Objetos de Transferencia de Datos (DTOs), logrando una reducción del 30% en la latencia.
- Migré de autenticación básica a JWT con Spring Boot Security, habilitando la integración con Microsoft Azure SSO.
- Desarrollé componentes de frontend con React/Redux siguiendo los principios de Domain-Driven Design dentro de flujos de trabajo Agile/Scrum.

Desarrollador de Software | **SOLYMAN Consultores de TI** | Lima, Perú (Remoto) *09/2023 – 02/2024*

- Desarrollé una plataforma de intercambio de divisas y criptomonedas en Odoo usando MVC y OOP con integraciones de API REST en tiempo real.
- Implementé visualizaciones dinámicas en JavaScript para el análisis de tendencias y un módulo de reportes respaldado por PostgreSQL para la SBS.

Ingeniero de Software | **VALENTOR Producciones S.A.C.** | Lima, Perú (Remoto) *04/2022 – 09/2023*

- Construí el sistema de gestión de personal (turnos, nómina, roles) como parte de un equipo, con visibilidad sobre toda la pila: backend en Django (modelos, API REST, panel admin, autenticación) que servía a una app móvil en Flutter para el personal y un panel web en Angular para administradores.
- Desarrollé de extremo a extremo el sistema de control de asistencia en Vue.js (frontend) y .NET (backend), integrando Azure AD para autenticación y una librería externa de reconocimiento facial para automatizar el registro de entrada y salida.
- Implementé infraestructura en la nube en AWS con CI/CD, Docker y Kubernetes, mejorando la velocidad de despliegue en un 60% y reduciendo significativamente el tiempo de inactividad.

Educación

Máster en Digital Business | **MIOTI** | Madrid, España (Online) *10/2026 – 2027*

Lic. en Ingeniería de Software | **Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas** | Lima, Perú

Promedio: 17.95/20 • Clasificado consistentemente entre los 5 mejores del 1.º al 10.º semestre

Estudios de Idioma Inglés (B2 TOEFL) | **Instituto Cultural Peruano Norteamericano** | Lima, Perú

Certificaciones

- Generative AI Fundamentals Specialization, IBM (2025)
- AI Agents, Platzi (2025)
- NestJS, DevTalles (2025)
- Next.js, DevTalles (2025)
- Full Stack MERN Development, Udemy (2024)
- Node.js, DevTalles (2024)
- Microsoft Azure, Microsoft (2023)